Dinámica de Medios Deformables

Dr. Alejandro Sánchez Cervantes
Ayudante: Alejandro Cortés Díaz Sandi
Grupo 8507, 2023-2

Luis Ángel Quiroz López
317345043

Tarea Examen

Ejercicio 1. *Una fuente y un sumidero, cada uno con flujo volumétrico por unidad de longitud q y separados una distancia a del eje- y sobre el eje- x, la fuente a la izquierda y el sumidero a la derecha, se encuentran inmersos dentro de un flujo uniforme con velocidad v_0 en la dirección-x.*

(a) Demuestre que la función de corriente del flujo resultante se expresa en coordenadas cartesianas como:

$$\psi_z(x,y) = v_0 y - \frac{q}{2\pi}\tan^{-1}\left(\frac{2ay}{x^2+y^2-a^2}\right)$$

(b) Encuentre las componentes cartesianas del campo de velocidades del flujo resultante, es decir, $v_x(x,y)$ y $v_y(x,y)$

(c) Encuentre la ubicación de los puntos de acumulación y demuestre que cada uno se ubica a una distancia b del eje- y dada por

$$b = \left(\frac{q}{\pi v_0}a + a^2\right)^{1/2}$$

(d) ¿Cuál es el valor de la función de corriente en los puntos de acumulación?

(e) Demuestre que la función corriente que pasa por los puntos de acumulación define un ovalo con media altura dada por

$$h = \frac{h^2-a^2}{2a}\tan\left(\frac{2\pi v_0 h}{q}\right).$$

(f) ¿Cuáles son los valores numéricos de b y h si $q = 0.2\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}, a = 0.5\,\mathrm{m}$ y $v_0 = 4\,\mathrm{m/s}$? Sugerencia: Note que la ecuación que define h es transcendental por lo que se requiere un método numérico para encontrar su solución.

(g) Bajo las condiciones del inciso anterior y suponiendo que la aceleración de la gravedad va en dirección perpendicular al plano del flujo (plano de la hoja), ¿cuál es el valor numérico de la presión en el punto más alto del ovalo si el flujo es de aire a una temperatura de $20°\mathrm{C}$.

(h) Ahora, si $v_0 = 4\,\mathrm{m/s}$, determina cuál debe ser el valor numérico de q para que $b = 0.55\,\mathrm{m}$, así como el correspondiente valor numérico de h.

Solución (1a)

Demostración. Un flujo uniforme con velocidad $\mathbf{u} = v_0\hat{\mathbf{e}}_x$, en coordenadas cilíndricas tiene asociada un función de corriente

$$\psi_z^{\text{uniforme}} = v_0 y = v_0 s \operatorname{sen}\varphi . \tag{1}$$

Por su parte, un flujo producto de una fuente o sumidero posee un campo de velocidades radial, tal que la función de corriente para una fuente o sumidero es

$$\psi_z = \pm\frac{q}{2\pi}\varphi \tag{2}$$

tal como se vio en clase.

De esta forma, la función de corriente producto de la superposición de fluidos es de la forma

$$\psi_z = \psi_z^{\text{uniforme}} + \psi_z^{\text{fuente}} + \psi_z^{\text{sumidero}} = v_0 y + \frac{q}{2\pi}\varphi_1 - \frac{q}{2\pi}\varphi_2$$

donde φ_i son ángulos definidos como en la **Figura 1**.

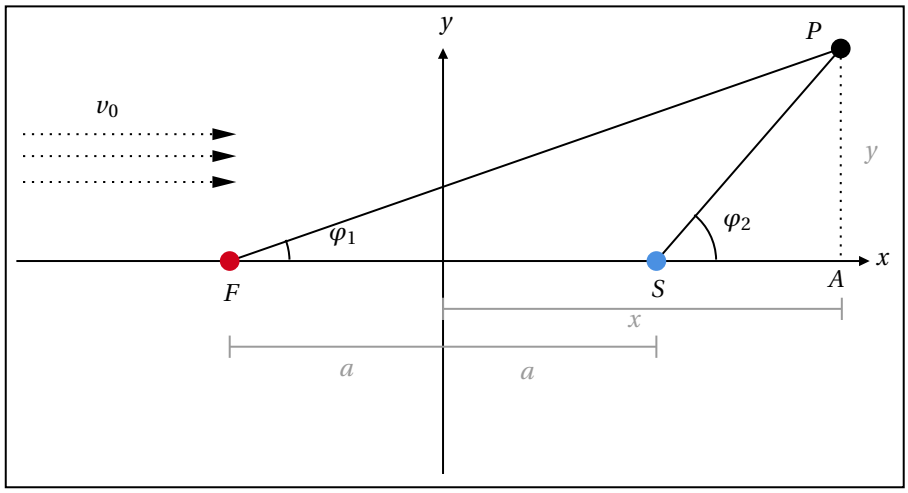


Figura 1: *Geometría de la superposición de flujos.*

En particular,

$$\varphi_1 = \tan^{-1}\left(\frac{\overline{PA}}{\overline{FA}}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x+a}\right)$$

$$\varphi_2 = \tan^{-1}\left(\frac{\overline{PA}}{\overline{SA}}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x-a}\right).$$

Luego,

$$\psi_z = v_0 y + \frac{q}{2\pi}\left[\tan^{-1}\left(\frac{y}{x+a}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{y}{x-a}\right)\right]$$

que mediante la propiedad

$$\tan^{-1}(u) - \tan^{-1}(v) = \tan^{-1}\left(\frac{u-v}{1+u\cdot y}\right) \tag{3}$$

para $u = \frac{y}{x+a}$ y $v = \frac{y}{x-a}$ se reescribe como sigue:

$$\begin{aligned}
\psi_z &= v_0 y + \frac{q}{2\pi}\left[\tan^{-1}\left(\frac{y}{x+a}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{y}{x-a}\right)\right] \\
&= v_0 y + \frac{q}{2\pi}\left[\frac{\frac{y}{x+a} - \frac{y}{x-a}}{1 + \left[\frac{y}{x+a}\right]\left[\frac{y}{x-a}\right]}\right] \\
&= v_0 y + \frac{q}{2\pi}\left[\frac{\frac{y(x-a)-y(x+a)}{(x+a)(x-a)}}{1 + \frac{y^2}{(x+a)(x-a)}}\right] \\
&= v_0 y + \frac{q}{2\pi}\left[\frac{\frac{xy-ay-xy-ay}{(x+a)(x-a)}}{\frac{(x+a)(x-a)+y^2}{(x+a)(x-a)}}\right] \\
&= v_0 y + \frac{q}{2\pi}\left[\frac{-\frac{2ay}{(x+a)(x-a)}}{\frac{x^2-ax+ax-a^2+y^2}{(x+a)(x-a)}}\right] \\
&= v_0 y + \frac{q}{2\pi}\left[\frac{-\frac{2ay}{(x+a)(x-a)}}{\frac{x^2+y^2-a^2}{(x+a)(x-a)}}\right] \\
&= v_0 y + \frac{q}{2\pi}\left[\tan^{-1}\left(-\frac{2ay}{x^2+y^2-a^2}\right)\right] \\
&= v_0 y + \frac{q}{2\pi}\left[-\tan^{-1}\left(\frac{2ay}{x^2+y^2-a^2}\right)\right]
\end{aligned}$$

$$\therefore \quad \boxed{\psi_z = v_0 y - \frac{q}{2\pi}\tan^{-1}\left(\frac{2ay}{x^2+y^2-a^2}\right)} \tag{4}$$

□

Solución (1b)

Suponiendo que el flujo es incompresible, pues como se han tratado en clase, los flujos uniformes, tipo fuentes puntuales y sumideros lo son, entonces el campo de velocidades es tal que $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$, o equivalentemente, $\mathbf{v} = \nabla \times \boldsymbol{\psi}$, donde $\boldsymbol{\psi} = \psi_z(x,y)\hat{\mathbf{e}}_z$ con $\psi_z \equiv$ la función de corriente. Por ende,

$$\mathbf{v} = v_x(x,y)\hat{\mathbf{e}}_x + v_y(x,y)\hat{\mathbf{e}}_y = \nabla \times \left[\psi_z(x,y)\hat{\mathbf{e}}_z\right] = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{e}}_x & \hat{\mathbf{e}}_y & \hat{\mathbf{e}}_z \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ 0 & 0 & \psi_z(x,y) \end{vmatrix}$$

$$= \left[\partial_y \psi_z(x,y)\right]\hat{\mathbf{e}}_x - \left[\partial_x \psi_z(x,y)\right]\hat{\mathbf{e}}_y,$$

que es

$$v_x = \partial_y \psi_z(x,y), \quad v_z = -\partial_x \psi_z(x,y),$$

para $\partial_i \equiv \partial/\partial x_i$.
Así, de la función de corriente demostrada en el inciso anterior,

$$v_x = \frac{\partial \psi_z}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\left[v_0 y - \frac{q}{2\pi}\tan^{-1}\left(\frac{2ay}{x^2+y^2-a^2}\right)\right]$$

$$= v_0 - \frac{q}{2\pi}\left[\left(\frac{1}{1+\left(\frac{2ay}{x^2+y^2-a^2}\right)^2}\right)\left(\frac{2a\left(x^2+y^2-a^2\right)-4ay^2}{\left(x^2+y^2-a^2\right)^2}\right)\right]$$

$$= v_0 - \frac{q}{2\pi}\left[\frac{\frac{2a\left(x^2+y^2-a^2\right)-4ay^2}{\left(x^2+y^2-a^2\right)^2}}{\frac{\left(x^2+y^2-a^2\right)^2+4a^2y^2}{\left(x^2+y^2-a^2\right)^2}}\right]$$

$$= v_0 - \frac{q}{2\pi}\left[\frac{2a\left(x^2+y^2-a^2\right)-4ay^2}{\left(x^2+y^2-a^2\right)^2+4a^2y^2}\right]$$

$$= v_0 - \frac{q}{\pi}\left[\frac{a\left(x^2-y^2-a^2\right)}{\left(x^2+y^2-a^2\right)^2+4a^2y^2}\right]$$

y

$$v_y = -\frac{\partial \psi_z}{\partial x} = -\frac{\partial}{\partial x}\left[v_0 y - \frac{q}{2\pi}\tan^{-1}\left(\frac{2ay}{x^2+y^2-a^2}\right)\right]$$

$$= \frac{q}{2\pi}\left[\left(\frac{1}{1+\left(\frac{2ay}{x^2+y^2-a^2}\right)^2}\right)\left(\frac{-4axy}{\left(x^2+y^2-a^2\right)^2}\right)\right]$$

$$= \frac{q}{2\pi}\left[\frac{\frac{-4axy}{\left(x^2+y^2-a^2\right)^2}}{\frac{\left(x^2+y^2-a^2\right)^2+4a^2y^2}{\left(x^2+y^2-a^2\right)^2}}\right]$$

$$= -\frac{q}{\pi}\left[\frac{2axy}{\left(x^2+y^2-a^2\right)^2+4a^2y^2}\right]$$

Con ello, las componentes cartesianas del campo de velocidades del flujo son:

$$\boxed{v_x(x,y) = v_0 - \frac{q}{\pi}\left[\frac{a\left(x^2-y^2-a^2\right)}{\left(x^2+y^2-a^2\right)^2+4a^2y^2}\right]} \qquad \boxed{v_y(x,y) = -\frac{q}{\pi}\left[\frac{2axy}{\left(x^2+y^2-a^2\right)^2+4a^2y^2}\right]} \tag{5}$$

Solución (1c)

Demostración. La condición de los puntos de acumulación requiere que $v_x = v_y = 0$. Por la forma encontrada en el inciso anterior, $v_y = 0$ cuando $y = 0$ o $x = 0$. En particular para el primer caso,

$$v_x = 0 = v_0 - \frac{q}{\pi}\left[\frac{a\left(x^2-a^2\right)}{\left(x^2-a^2\right)^2}\right] = v_0 - \frac{q}{\pi}\left[\frac{a}{x^2-a^2}\right],$$

$$\frac{q}{\pi}\left[\frac{a}{x^2-a^2}\right] = v_0$$

expresión de la que podemos obtener una condición para x, despejando dicha variable:

$$x^2 - a^2 = \frac{q}{\pi v_0}a \longrightarrow x^2 = \frac{q}{\pi v_0}a + a^2 \longrightarrow x = \sqrt{\frac{q}{\pi v_0}a + a^2}$$

Pero x no es más que la distancia B del eje y a la cual se ubican los puntos de acumulación.

$$\therefore \qquad \boxed{b = \left(\frac{q}{\pi v_0}a + a^2\right)^{1/2}} \tag{6}$$

□

Solución (1d)

En los puntos de acumulación $(b,0)$, la función de corriente toma el valor,

$$\boxed{\psi_z(b,0) = v_0 \cdot 0 - \frac{q}{2\pi}\tan^{-1}\left(\frac{2a\cdot 0}{b^2+0-a^2}\right) = 0} \tag{7}$$

Solución (1e)

Demostración. Dado que en los puntos de acumulación $\psi_z = 0$,

$$v_0 y = \frac{q}{2\pi}\tan^{-1}\left(\frac{2ay}{x^2+y^2-a^2}\right)$$

$$\frac{2\pi v_0 y}{q} = \tan^{-1}\left(\frac{2ay}{x^2+y^2-a^2}\right)$$

$$y = \frac{x^2+y^2-a^2}{2a}\tan\left(\frac{2\pi v_0 y}{q}\right)$$

que representa a una elipse pues es de la forma $y \sim \frac{x^2}{i^2} + \frac{y^2}{j^2}$.

La altura media $y = h$ se da para $x = 0$ tal que

$$\boxed{h = \frac{h^2-a^2}{2a}\tan\left(\frac{2\pi v_0 h}{q}\right)} \tag{8}$$

□

Solución (1f)

Utilizando `Mathematica` para ayudar con el cálculo numérico, como se muestra a continuación

```
b[q_, a_, v0] = Sqrt[q/(π × v0) a + a^2];

b[0.2, 0.5, 4]

0.507895
```

Figura 2: *Cálculo del valor de b.*

$$\boxed{b = 0.507\ [\text{m}]} \tag{9}$$

Más aún, se puede estimar numéricamente el valor de h si se nota que la raíz de la función

$$\frac{h^2-a^2}{2a}\tan\left(\frac{2\pi v_0 h}{q}\right)-h$$

debe encontrarse cerca de 0.02, pues la intersección de la recta h y la función $\frac{h^2-a^2}{2a}\tan\left(\frac{2\pi v_0 h}{q}\right)$ sucede para un valor de h cercano a este, como se ve en la **Figura 3**

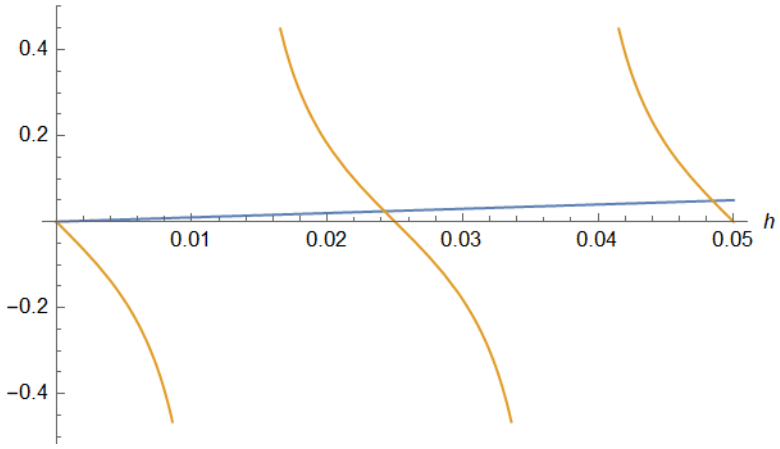


Figura 3: *Intersección de las funciones h (azul) y $\frac{h^2-a^2}{2a}\tan\left(\frac{2\pi v_0 h}{q}\right)$ (naranja).*

```
FindRoot[(h^2 - a^2)/(2 a) Tan[(2 π v0 h)/q] - h == 0, {h, 0.02}]
{h → 0.0242294}
```

Figura 4: *Valor numérico de h.*

$$\boxed{h \approx 0.0242 \text{ [m]}} \tag{10}$$

Solución (1g)

El punto más alto del óvalo posee $x=0$ y $y=h$, por lo que, si los otros puntos los tomamos en infinito (lejos del ovalo definido por la función de corriente), la ecuación de Bernoulli toma la forma

$$-\left(p_h-p_\infty\right)-\frac{\rho}{2}\left(v_h^2-v_\infty^2\right)=0-\left(p_h-p_{\text{atm}}\right)-\frac{\rho}{2}\left(v_h^2-v_\infty^2\right) \qquad =0$$

pues además, la aceleración de la gravedad va en dirección perpendicular al plano del flujo, por lo que no nos interesa el cambio en z. Suponemos que $p_\infty = p_{\text{atm}}$, que si la temperatura es de 20 [°C], toma el valor 1.01325×10^5 [Pa]*.

*En `https://www.engineeringtoolbox.com/stp-standard-ntp-normal-air-d_772.html`

Luego, como

$$\mathbf{v}(x=0,y=h) = \left(v_0 - \frac{q}{\pi}\left[\frac{a\left(-h^2-a^2\right)}{\left(h^2-a^2\right)^2+4a^2h^2}\right],0\right)$$

$$\approx \left(4\ \left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right] - \frac{0.2\ \left[\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}}\right]}{\pi}\left[\frac{0.5\ [\mathrm{m}]\left[-\left(0.0242\ [\mathrm{m}]\right)^2-\left(0.5\ [\mathrm{m}]\right)^2\right]}{\left[\left(0.0242\ [\mathrm{m}]\right)^2-\left(0.5\ [\mathrm{m}]\right)^2\right]^2+4\left(0.5\ [\mathrm{m}]\right)^2\left(0.0242\ [\mathrm{m}]\right)^2}\right],0\right)$$

$$\approx \left(4\ \left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right] - \frac{0.2\ \left[\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}}\right]}{\pi}\left(-1.99533\ \left[\frac{1}{\mathrm{m}}\right]\right),0\right)$$

$$\approx \left(4\ \left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right] + 0.127026\ \left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right],0\right)$$

$$\approx \left(4.12703\ \left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right],0\right)$$

de donde

$$v_h^2 \approx 17.03235\ \left[\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^2}\right],$$

y

$$v_\infty^2 = v_0^2 = \left(4\ \left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right]\right)^2 = 16\ \left[\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^2}\right],$$

entonces,

$$p_h = p_{\mathrm{atm}} - \frac{\rho}{2}\left(v_h^2 - v_\infty^2\right)$$

$$\approx 101325\ [\mathrm{Pa}] - \frac{1.204\ \left[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}\right]}{2}\left(17.03235\ \left[\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^2}\right] - 16\ \left[\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^2}\right]\right)$$

$$= 101325\ [\mathrm{Pa}] - \frac{1.204\ \left[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}\right]}{2}\left(1.03235\ \left[\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^2}\right]\right)$$

$$\approx 101324.378\ [\mathrm{Pa}]\ .$$

La presión en el punto más alto del ovalo es

$$\boxed{p_h = 101324.378 \text{ [Pa]}} \tag{11}$$

Solución (1h)

Dadas b, a y v_0 se puede determinar q:

```
b[q_, a_, v0] = Sqrt[q/(π × v0) a + a^2];
Solve[b[q, 0.5, 4] == 0.55, q]
```

```
{{q → 1.31947}}
```

Figura 5: *Determinación de q para los valores dados*

$$\boxed{q = 1.319 \left[\frac{\text{m}^2}{\text{s}}\right]} \tag{12}$$

Más aún, se puede estimar numéricamente el valor de h si se nota que la raíz de la función

$$\frac{h^2 - a^2}{2a} \tan\left(\frac{2\pi v_0 h}{q}\right) - h$$

debe encontrarse cerca de 0.1, pues la intersección de la recta h y la función $\frac{h^2-a^2}{2a}\tan\left(\frac{2\pi v_0 h}{q}\right)$ sucede para un valor de h cercano a este, como se ve en la **Figura 6**

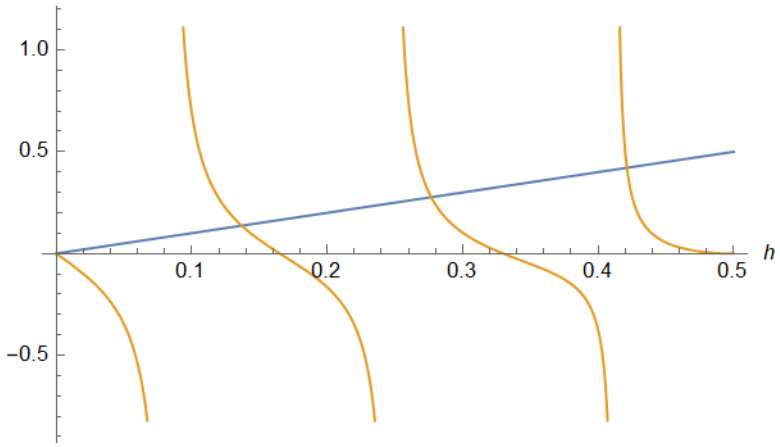


Figura 6: *Intersección de las funciones h (azul) y* $\frac{h^2-a^2}{2a}\tan\left(\frac{2\pi v_0 h}{q}\right)$ *(naranja).*

Por lo que

$$\boxed{h \approx 0.136 \text{ [m]}} \tag{13}$$

```
a = 0.5;
v₀ = 4;
q = 1.3194689145077143`;
FindRoot[(h^2 - a^2)/(2 a) Tan[(2 π v₀ h)/q] - h == 0, {h, 0.1}]
{h → 0.136877}
```

Figura 7: *Valor numérico de h.*

Ejercicio 2. *Un cilindro de radio* $a = 250$ mm*, se centra en el origen de un plano coordenado XY con su eje principal perpendicular al plano coordenado. Un flujo uniforme con velocidad* $v_0 = 10$ m/s *en una dirección inclinada* $25°$ *respecto al eje-x, se aplica al cilindro, ver* ***Figura 8*** *. Determine la magnitud y dirección de la fuerza por unidad de longitud que ejerce el flujo sobre el cilindro, si este último adquiere una velocidad angular de* 120rev/s *en el flujo y la densidad del fluido es* 1.2 kg/m^3*; además, si la gravedad va en la dirección del eje- y, pero en sentido opuesto, determine cuál es la máxima densidad que puede tener el cilindro para permanecer en equilibrio mecánico en la dirección- y en estas condiciones. Sugerencia: Recuerde lo visto en clase y la relación entre la circulación y la vorticidad.*

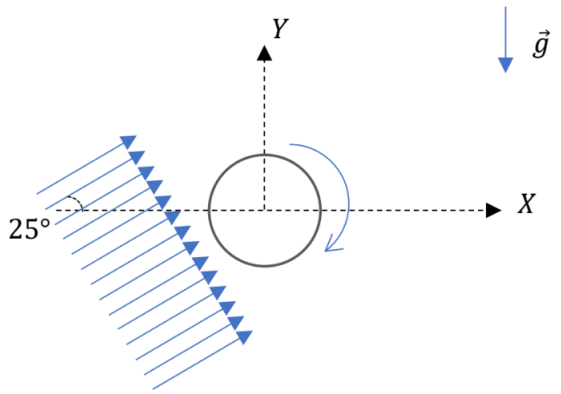


Figura 8

Solución (2)

Físicamente, el flujo uniforme tiende a hacer girar el cilindro en sentido horario, como se muestra en la **Figura 8**, por lo que cabe esperar que el fluido tenga un movimiento similar, ejerciendo sobre cada punto de la superficie del cilindro una torca de signo negativo. Por este hecho, la circulación asociada es

$$\Gamma = -\oint_{\varnothing = 2a} \mathbf{v}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} \tag{14}$$

para **v**, de magnitud

$$|\mathbf{v}| = v = \omega\, a = \left(120\ \left[\frac{\text{rev}}{\text{s}}\right]\cdot 2\pi\right)\left(0.25\ [\text{m}]\right) = 60\pi\ \left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right],$$

la velocidad de un punto sobre la superficie lateral del cilindro de radio a.
Numéricamente, utilizamos el diferencial de longitud de arco en dirección $\hat{\mathbf{e}}_\varphi$ (en coordenadas cilíndricas), tal que

$$\Gamma = -\oint_{\varnothing=2a} \mathbf{v}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = -\oint_{\varnothing=2a} v\,\hat{\mathbf{e}}_\varphi\cdot\hat{\mathbf{e}}_\varphi \mathrm{d}\ell = -v\oint_{\varnothing=2a}\mathrm{d}\ell = -2\pi a v\,\hat{\mathbf{e}}_\varphi$$

$$= -2\pi\,(0.25\ [\text{m}])\left(60\pi\ \left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right]\right) = -30\pi^2\ \left[\frac{\text{m}^2}{\text{s}}\right]$$

Por su parte, el vector campo de velocidad presenta las componentes cartesianas

$$v_x = v_0\cos 25^\circ = \left(10\ \left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right]\right)\cos 25^\circ \approx 9.0631\ \left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right]$$

$$v_y = v_0\sin 25^\circ = \left(10\ \left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right]\right)\sin 25^\circ \approx 4.2262\ \left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right]$$

tal que, como la fuerza de sustentación por unidad de longitud se define por la ecuación de Kutta-Zhukovski

$$\mathbf{f}_{\text{sus}} = \rho\,\mathbf{v}\times\boldsymbol{\Gamma} \tag{15}$$

donde $\boldsymbol{\Gamma}$ es el vector de circulación, de magnitud igual a la circulación del campo Γ y de dirección y sentido dados por la regla de la mano derecha, que en nuestro caso serían $-\hat{\mathbf{e}}_z$,

$$\mathbf{f}_{\text{sust}} = \rho\,\mathbf{v}\times\boldsymbol{\Gamma} = \rho\begin{vmatrix} \hat{\mathbf{e}}_x & \hat{\mathbf{e}}_y & \hat{\mathbf{e}}_z \\ v_0\cos(25^\circ)\ \left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right] & v_0\sin(25^\circ)\ \left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right] & 0 \\ 0 & 0 & -30\pi^2\ \left[\frac{\text{m}^2}{\text{s}}\right] \end{vmatrix}$$

$$= \left[1.2\ \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\right]\right]\left[\left(v_0\sin(25^\circ)\ \left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right]\right)\left(-30\pi^2\ \left[\frac{\text{m}^2}{\text{s}}\right]\right)\right]\hat{\mathbf{e}}_x - \left[\left(v_0\cos(25^\circ)\ \left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right]\right)\left(-30\pi^2\ \left[\frac{\text{m}^2}{\text{s}}\right]\right)\hat{\mathbf{e}}_y\right]$$

$$\approx \left[1.2\ \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\right]\right]\left[-1.2513\times 10^3\ \left[\frac{\text{m}^3}{\text{s}^2}\right]\hat{\mathbf{e}}_x + 2.6835\times 10^3\ \left[\frac{\text{m}^3}{\text{s}^2}\right]\hat{\mathbf{e}}_y\right]$$

$$= -1.5016 \times 10^3 \left[\frac{\text{N}}{\text{m}}\right] \hat{\mathbf{e}}_x + 3.2203 \times 10^3 \left[\frac{\text{N}}{\text{m}}\right] \hat{\mathbf{e}}_y .$$

Luego, la fuerza por unidad de longitud que ejerce el flujo sobre el cilindro

$$\mathbf{f}_{\text{sust}} \approx -1.5016 \times 10^3 \left[\frac{\text{N}}{\text{m}}\right] \hat{\mathbf{e}}_x + 3.2203 \times 10^3 \left[\frac{\text{N}}{\text{m}}\right] \hat{\mathbf{e}}_y \tag{16}$$

tiene magnitud

$$\boxed{|\mathbf{f}_{\text{sust}}| = \sqrt{\left(-1.5016 \times 10^3 \left[\frac{\text{N}}{\text{m}}\right]\right)^2 + \left(3.2203 \times 10^3 \left[\frac{\text{N}}{\text{m}}\right]\right)} = 3.5532 \times 10^3 \left[\frac{\text{N}}{\text{m}}\right]} \tag{17}$$

y dirección

$$\boxed{\varphi = 180° - \tan^{-1}\left(\frac{f_y}{-f_x}\right) = 180° - \tan^{-1}\left(\frac{3.2203 \times 10^3}{1.5016 \times 10^3}\right) \approx 115°} \tag{18}$$

Si la fuerza debida a la interacción gravitacional tiene dirección $-\hat{\mathbf{e}}_y$, el peso del cilindro es el vector

$$\mathbf{F}_g = -g\, m_c\, \hat{\mathbf{e}}_y = \underbrace{-g\, \rho\, V_c\, \hat{\mathbf{e}}_y}_{m_c = \rho_c V_c} = -g \rho_c \left(\pi\, a^2\, L\right) \hat{\mathbf{e}}_y$$

$$= -\rho_c \left(9.81 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right]\right) \left[\pi \left(0.25 \text{ [m]}\right)^2 L\right] \hat{\mathbf{e}}_y$$

$$= -\rho_c\, L \left(\frac{981}{1600\pi} \left[\frac{\text{m}^3}{\text{s}^2}\right]\right) \hat{\mathbf{e}}_y$$

donde L es la longitud del cilindro y ρ_c es su densidad. Luego, por condición de equilibrio mecánico traslacional,

$$\sum F_y : \;\; f_y\, L - F_g = 0$$

$$\left(3.2203 \times 10^3 \left[\frac{\text{N}}{\text{m}}\right]\right) L - \rho_c\, L \left(\frac{981}{1600\pi} \left[\frac{\text{m}^3}{\text{s}^2}\right]\right) = 0$$

de donde,

$$\rho_c = \frac{3.2203 \times 10^3 \left[\frac{\text{N}}{\text{m}}\right]}{\left(\frac{981}{1600\pi}\right) \left[\frac{\text{m}^3}{\text{s}^2}\right]} = \frac{5152480}{981\pi} \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\right] \approx 1.6718 \times 10^3 \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\right] .$$

La máxima densidad que puede tener el cilindro para permanecer en equilibrio mecánico en la dirección Y es

$$\boxed{\rho_c = \frac{5152480}{981\pi}\ \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\right] \approx 1.6718 \times 10^3\ \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\right]} \tag{19}$$

Ejercicio 3. *Un flujo bidimensional tiene un perfil de velocidades dado por*

$$\mathbf{v} = (6y+4)\hat{\mathbf{e}}_x \tag{20}$$

donde y está medida en metros [m]y*, de esta forma, la componente de la velocidad está* [m/s].

(a) ¿El flujo es incompresible? Si es afirmativa su respuesta encuentre la función corriente del flujo y esquematice las líneas de corriente.

(b) ¿El flujo es irrotacional? Si es afirmativa su respuesta encuentre la función potencial del flujo y esquematice las líneas equipotenciales.

(c) Si la aceleración de la gravedad está en dirección perpendicular al plano del flujo (plano de la hoja), determine la diferencia de presiones entre los puntos ($x = 1$ m, $y = 5$ m) *y* ($x = 1$ m, $y = 1$ m)*, suponga que la densidad del fluido es* $\rho_0 = 750\ \text{kg/m}^3$.

(d) ¿Cuál es su respuesta al inciso anterior si los puntos son ($x = 1$ m, $y = 5$ m) *y* ($x = 5$ m, $y = 1$ m) *?*

(e) ¿Cuál es su respuesta a los incisos (c) y (d) si la aceleración de la gravedad es paralela al eje-y pero en sentido opuesto?

Piense detenidamente y justifique claramente sus respuestas.

Solución (3a)

Se dice que un flujo es incompresible si, dado su perfil de velocidades $\mathbf{v}$, $\nabla \cdot \mathbf{v} = \mathbf{0}$. Para el perfil descrito en la *ec. (20)*, en coordenadas cartesianas y para $\partial_i \equiv \partial/\partial x_i$,

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \left(\partial_x, \partial_y, \partial_z\right) \cdot \left(6y+4, 0, 0\right) = \partial_x \left(6y+4\right)$$

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{v} = 0} \tag{21}$$

por lo cual el flujo propuesto es incompresible.

Que la divergencia del perfil de velocidades del flujo bidimensional sea nula significa que $\mathbf{v} = \nabla \times \boldsymbol{\psi}$, donde $\boldsymbol{\psi} = \psi_z\left(x, y\right)\hat{\mathbf{e}}_z$ con $\psi_z \equiv$ la función de corriente. Por ende,

$$\mathbf{v} = v_x(x,y)\hat{\mathbf{e}}_x + v_y(x,y)\hat{\mathbf{e}}_y = \nabla \times \left[\psi_z(x,y)\hat{\mathbf{e}}_z\right] = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{e}}_x & \hat{\mathbf{e}}_y & \hat{\mathbf{e}}_z \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ 0 & 0 & \psi_z(x,y) \end{vmatrix}$$

$$= \left[\partial_y \psi_z(x,y)\right]\hat{\mathbf{e}}_x - \left[\partial_x \psi_z(x,y)\right]\hat{\mathbf{e}}_y\,,$$

que es

$$v_x = \partial_y \psi_z(x,y)\,, \quad v_z = -\partial_x \psi_z(x,y)\,.$$

Aplicando estas condiciones a nuestro perfil de velocidades,

$$v_x = 6y + 4 = \frac{\partial \psi_z}{\partial x} \qquad v_y = 0 = -\frac{\partial \psi_z}{\partial x}$$

separando por variables e integrando,

$$6y + 4 = \frac{\mathrm{d}\psi_z}{\mathrm{d}y} \longrightarrow \int (6y+4)\,\mathrm{d}y = \int \mathrm{d}\psi_z \longrightarrow \psi_z = 6\frac{y^2}{2} + 4y + \mathscr{C}$$

para $\mathscr{C}$ una constante.
Lo anterior significa que la función de corriente del flujo tiene la forma

$$\boxed{\psi_z = 3y^2 + 4y + \mathscr{C}}\,. \tag{22}$$

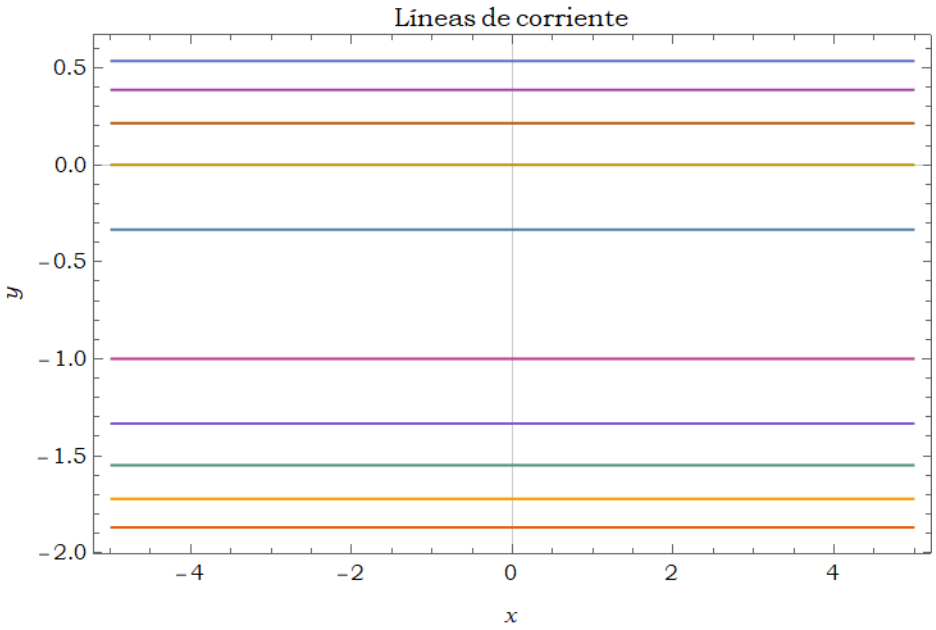


Figura 9: *Líneas de corriente para el flujo con perfil de velocidades (20).*

Para esquematizar las líneas de corriente debemos analizar las superficies de igual valor numérico de la función potencial,

$$\mathrm{d}\psi_z = \partial_x\psi_z\,\mathrm{d}x + \partial_y\psi_z\,\mathrm{d}y = -v_y\,\mathrm{d}x + v_x\,\mathrm{d}y = 0 \longrightarrow \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{v_y}{v_x},$$

que en nuestro caso significa pedir que ψ_z = constante:

$$\psi_z = 3y^2 + 4y + \mathscr{C} = \text{constante} \longrightarrow \psi_z = 3y^2 + 4y + \mathscr{K} = 0$$

La ecuación puede resolverse mediante la fórmula general[†],

$$y = \frac{-(4) \pm \sqrt{(4)^2 - 4(3)(\mathscr{K})}}{2(3)} = \frac{2\left(-2 \pm \sqrt{4 - 3\mathscr{K}}\right)}{6} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 3\mathscr{K}}}{3}$$

y se esquematiza para valores enteros de $\mathscr{K}$ entre -3 y 3 en la **Figura. 9**.

Solución (3b)

Se considera que un flujo es irrotacional cuando $\nabla \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$. En nuestro caso,

$$\nabla \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{e}}_x & \hat{\mathbf{e}}_y & \hat{\mathbf{e}}_z \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ v_x & 0 & 0 \end{vmatrix} = \partial_z(v_x)\hat{\mathbf{e}}_y - \partial_y(v_x)\hat{\mathbf{e}}_z = \frac{\partial}{\partial z}\Big(6y+4\Big)\hat{\mathbf{e}}_y - \frac{\partial}{\partial y}\Big(6y+4\Big)\hat{\mathbf{e}}_z = -6\,\hat{\mathbf{e}}_z$$

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{v} \neq 0} \tag{23}$$

por lo que el flujo no es irrotacional.

Solución (3c)

Dado que el flujo es incompresible, la densidad del fluido es $\rho_0 = 750\left[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}\right]$, la fuerza del campo por unidad de masa que actúa sobre el fluido es $\mathbf{f} = -g\hat{\mathbf{e}}_z$, el perfil de velocidades no depende explícitamente del tiempo y sólo posee componente en X, la ecuación de Navier-Stokes para un flujo viscoso incompresible

$$-\nabla p + \mu\nabla^2\mathbf{v} + \mathbf{f}\rho = \rho\frac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathrm{d}t}, \tag{24}$$

toma la forma

$$-\nabla p + \mu\nabla^2\mathbf{v} - \rho_0 g\hat{\mathbf{e}}_z = 0$$

para p la presión, μ el coeficiente de viscosidad dinámica del fluido y $g = 9.81\left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}\right]$, pues

[†]Conocida como chicharronera :)

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathrm{d}t} = \partial_t v_i + \sum_{j\in\{x,y,z\}} v_j \partial_j v_i = \partial_t v_x + v_y \partial_y v_x = 0$$

ya que $v_x = v_x(y)$ y $v_y = v_z = 0$.
Por otra parte,

$$\nabla^2 \mathbf{v} = \nabla^2 v_x = \left(\frac{\partial^2 v_x}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2}, \frac{\partial^2 v_x}{\partial z^2}\right) = \left(0, \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial}{\partial y} 6y + 4\right), 0\right) = \left(0, \frac{\partial 6}{\partial y}, 0\right) = 0$$

de donde la ecuación de Navier-Stokes es equivalente, en coordenadas cartesianas, al sistema de ecuaciones

$$\left\{ \begin{array}{r} -\partial_x p = 0 \\ -\partial_y p = 0 \\ -\partial_z p - \rho_0 g = 0 \end{array} \right\} \longrightarrow \left\{ \begin{array}{ll} \partial_x p & = 0 \\ \partial_y p & = 0 \\ \partial_z p & = -\rho_0 g \end{array} \right\}.$$

Lo anterior indica que la presión es una función dependiente únicamente de la coordenada Z, $p \equiv p(z)$ por lo que no debe existir diferencia de presiones entre los puntos (1 [m] , 5 [m] , 0 [m]) y (1 [m] , 1 [m] , 0 [m]).

Solución (3d)

Recuperando el resultado anterior, la presión es una función dependiente únicamente de la coordenada Z, $p \equiv p(z)$, por lo que no debe existir diferencia de presiones entre los puntos (1 [m] , 5 [m] , 0 [m]) y (5 [m] , 1 [m] , 0 [m]).

Solución (3e)

En el caso en que $\mathbf{f} = -g\hat{\mathbf{e}}_y$, la *ec. (24)* toma la forma

$$-\nabla p - \rho\, g\, \hat{\mathbf{e}}_y = 0$$

equivalente al sistema de ecuaciones cartesianas

$$\left\{ \begin{array}{r} -\partial_x p = 0 \\ -\partial_y p - \rho_0 g = 0 \\ -\partial_z p = 0 \end{array} \right\} \longrightarrow \left\{ \begin{array}{ll} \partial_x p & = 0 \\ \partial_y p & = -\rho_0 g \\ \partial_z p & = 0 \end{array} \right\}.$$

No existe dependencia de p respecto de las coordenadas X o Z, por lo que la ecuación diferencial parcial en Y puede ser vista como una ecuación diferencial total. En estos términos, puede ser resuelta por separación de variables como se detalla a continuación:

$$\int \mathrm{d}p = -\rho_0 g \int \mathrm{d}y \longrightarrow p = -\rho_0\, g\, y + \mathscr{C}$$

para $\mathscr{C}$ constante de integración.

Luego, para la calcular la diferencia de presiones ente los puntos propuestos en el inciso (c), hagamos $y_1 = 5$ [m] y $y_2 = 1$ [m]:

$$\Delta p = -\rho_0 g\, y_2 + \mathscr{C} - \left(-\rho_0 g\, y_1 + \mathscr{C}\right) = -\rho_0 g\, y_2 + \rho_0 g\, y_1 = \rho_0 g\left[y_1 - y_2\right]$$

$$= \left(750\ \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\right]\right)\left(9.81\ \left[\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right]\right)\left[1\ [\text{m} - 5\ [\text{m}]]\right] = -2.9430 \times 10^4\ [\text{Pa}]$$

Como la presión es tal que $p = p(y)$, y en el inciso (d) los puntos a estudiar posen la misma y inicial y final que aquellos propuestos en el inciso (c), esta diferencia es válida para ambos pares de puntos, por lo que

$$\boxed{\Delta p = -2.9430 \times 10^4\ [\text{Pa}]} \tag{25}$$

es la diferencia de presiones entre los puntos ($x = 1$ m, $y = 5$ m) y ($x = 1$ m, $y = 1$ m) y entre los puntos ($x = 1$ m, $y = 5$ m) y ($x = 5$ m, $y = 1$ m).

Ejercicio 4. *En un proceso de fabricación, se pretende sumergir en un líquido con viscosidad μ y densidad ρ, a velocidad constante v, una delgada placa rectangular con anchura L y altura vertical H, hasta que su borde superior quede sumergido justo debajo de la superficie del líquido, ver* ***Figura 10****. Luego, en este mismo proceso, la placa se retira con la misma velocidad constante. Se necesita estimar cuál es la fuerza F de resistencia al avance por la viscosidad que se necesita para introducir y retirar la placa.*

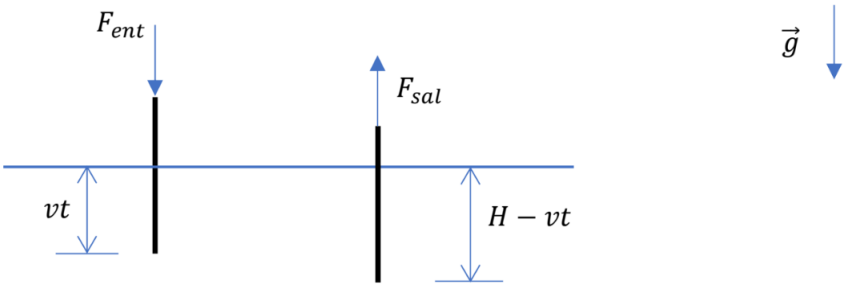


Figura 10

(a) *Al estimar la fuerza F_{ent} de inserción, suponga que dicha fuerza es igual a la fuerza de resistencia al avance de una placa plana dentro de un flujo estacionario que se mueve con una velocidad v y que tiene una longitud vt en dirección del flujo, donde t es el tiempo desde que se comenzó la inserción. Encuentre una expresión para F_{ent} como función del tiempo t y los parámetros L, H, ρ, v y μ.*

(b) *Al estimar F_{sal}, suponga que el esfuerzo cortante τ_w sobre la parte sumergida de la placa es independiente de la posición en la placa y que tiene un valor igual al de una placa infinita que de pronto se pone en movimiento a una velocidad v.*

Solución (4a)

Suponga que podemos considerar el problema descrito como el del movimiento de una placa infinita, tal que F_{ent} es independiente de la posición. Si la placa tiene velocidad $\mathbf{v} = -v_0\hat{\mathbf{e}}_x$ cuando es sumergida, entonces

$$v_x(y,t) = v_0 f(\eta),$$

para $\eta = \frac{y}{\sqrt{\nu t}}$ y $\nu = \frac{\mu}{\rho}$ la viscosidad cinemática del fluido.
Si se da la condición inicial $v(y, t=0) = 0$ y las condiciones de frontera

$$\left\{ \begin{array}{r} v(0,t) = v \\ \\ v(y \to \infty, t) = 0 \end{array} \right\}$$

que en términos de f son

$$\left\{ \begin{array}{r} f(\eta) = 1 \\ \\ f(\eta \to \infty) = 0 \end{array} \right\}$$

entonces, como se vio en clase,

$$v(y,t) = v_0 \left[1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\eta} e^{-\chi^2} d\chi \right]$$

para $\chi = \frac{\eta}{2}$.
Ahora bien, el esfuerzo cortante para este tipo de fluidos se define como

$$\tau_\omega = \mu \left(\frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right)$$

Luego, como v no depende explícitamente de x y además esta se da en términos de f:

$$\tau_\omega = \mu \frac{\partial v_0 f(\eta)}{\partial y} = \mu v_0 \left[\frac{\partial f}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial y} \right]$$

donde se ha utilizado regla de la cadena. Resolviendo,

$$\tau_\omega = \mu v_0 \left[\frac{\partial f}{\partial \eta} \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{\sqrt{\nu t}} \right) \right] = \frac{\mu v_0}{\sqrt{\nu t}} \frac{\partial f}{\partial \eta}$$

$$= \frac{\mu v_0}{\sqrt{\nu t}} \frac{\partial}{\partial \eta} \left[1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\eta/2} \exp\left(-\chi^2 \right) d\chi \right]$$

$$= \frac{\mu v_0}{2\sqrt{\nu t}} \left[-\frac{2}{\sqrt{\pi}} \exp\left(-\frac{\eta^2}{4} \right) \right]$$

$$= -\frac{\mu v_0}{\sqrt{\pi \nu t}} \exp\left(-\frac{\eta^2}{4}\right) = -\frac{\mu v_0}{\sqrt{\pi \nu t}} \exp\left(-\frac{y^2}{4\nu t}\right)$$

Evaluado en $y = 0$, donde se tiene el esfuerzo cortante en la placa, adquiere la forma

$$\tau_\omega(y=0) = -\frac{\mu v_0}{\sqrt{\pi \nu t}} = -v_0\sqrt{\frac{\mu\rho}{\pi t}}$$

La estimación de F_{ent} puede hacerse entonces como sigue:

$$F_{\text{ent}} = \int \tau_\omega dA = \int v_0\sqrt{\frac{\mu\rho}{\pi t}} dA$$

$$= v_0\sqrt{\frac{\mu\rho}{\pi t}} \cdot 2A = v_0\sqrt{\frac{\mu\rho}{\pi t}} \cdot 2L\, v_0 t$$

$$= v_0^2\sqrt{\frac{\mu\rho\, t}{\pi}} \cdot 2L$$

$$\therefore \quad \boxed{F_{\text{ent}} = 2Lv_0^2\sqrt{\frac{\mu\rho\, t}{\pi}}} \tag{26}$$

Solución (4b)

En este caso $\mathbf{v} = v_0\hat{\mathbf{e}}_x$, tal que

$$F_{\text{sal}} = \int \tau_\omega dA = \int -v_0\sqrt{\frac{\mu\rho}{\pi t}} dA = -v_0\sqrt{\frac{\mu\rho}{\pi t}} \cdot 2A = -v_0\sqrt{\frac{\mu\rho}{\pi t}} \underbrace{2L(H - v_0 t)}_{\text{Área sumergida}}$$

$$\therefore \quad \boxed{F_{\text{sal}} = -v_0\sqrt{\frac{\mu\rho}{\pi t}} 2L(H - v_0 t)} \tag{27}$$

